



dresden chip
academy

Ätzen

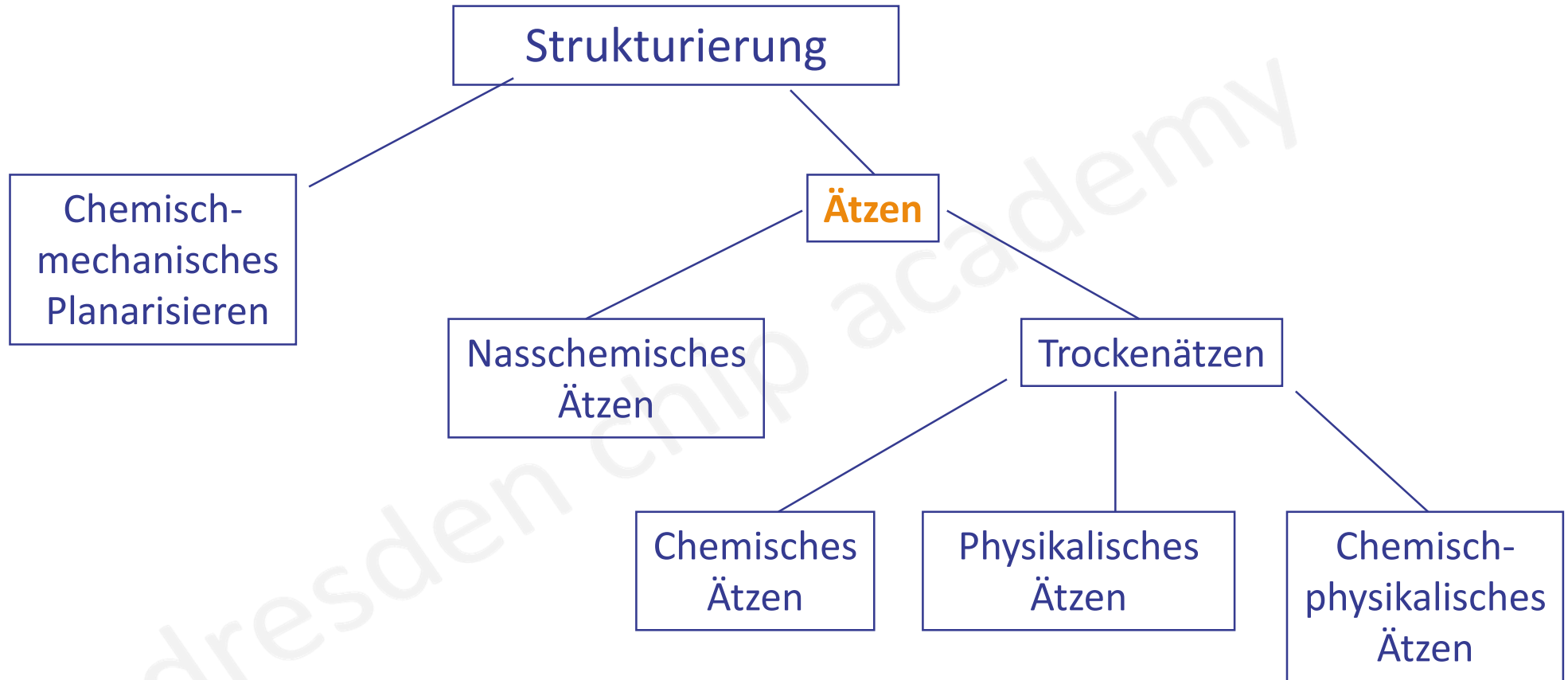
Definition:

Unter Ätzen versteht man den Abtrag der Oberfläche eines Festkörpers mit chemischen Reagenzien und/oder Teilchen hoher kinetischer Energie



- beim Ätzen wird die Struktur einer Hilfsmaske:
 - in die darunter liegende Schicht übertragen oder
 - eine komplette Schicht entfernt
- dies ist durch:
 - chemisches Ätzen
 - physikalisches Ätzen
 - oder eine Kombination von beiden Verfahren möglich

Einordnung Ätzprozess



Ätzabtrag: Differenz der Schichtdicke vor und nach dem Ätzen

$$d = d_1 - d_2$$

d_1 ...Schichtdicke vor dem Ätzen

d_2 ...Schichtdicke nach dem Ätzen

Ätzrate: Schichtabtrag pro Zeiteinheit

$$R = \frac{d}{t}$$

d ...Schichtabtrag

t ...Ätzzeit

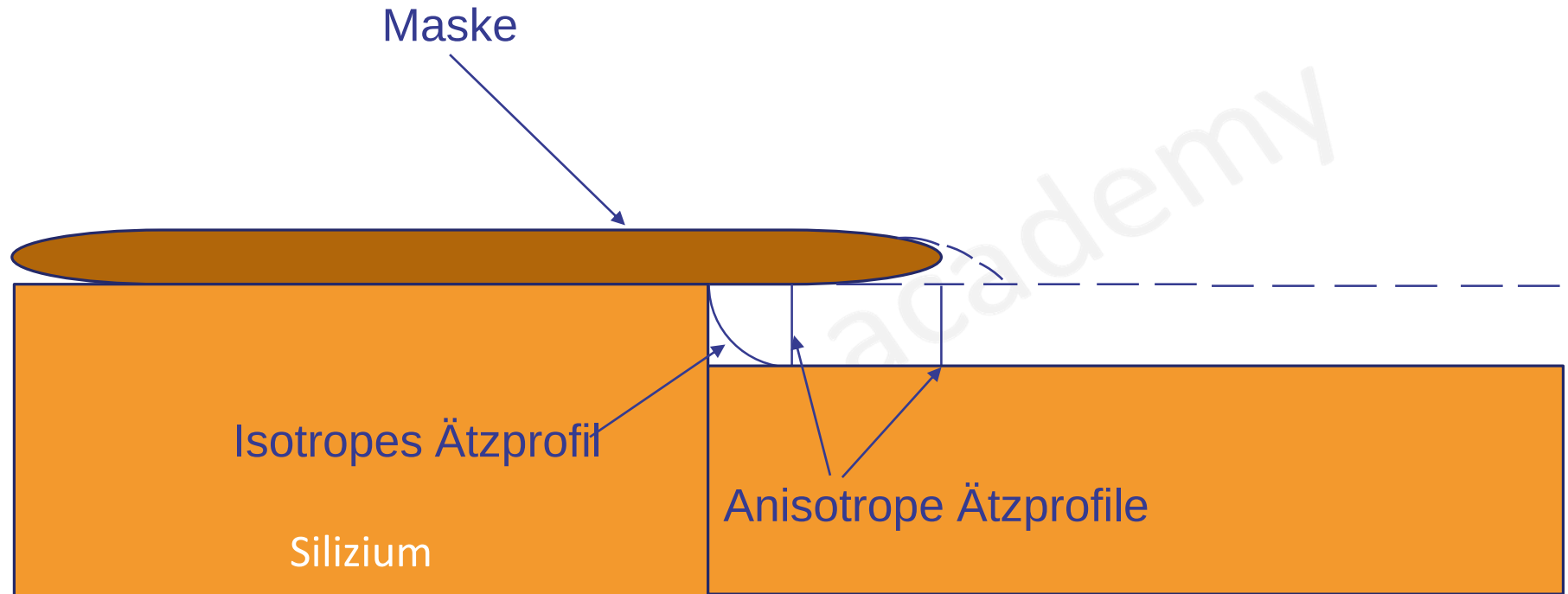
Selektivität: Verhältnis der Ätzraten zweier Materialien

$$S = \frac{R_1}{R_2}$$

R_1 Ätzrate zu ätzendes Material

R_2 Ätzrate darunter liegendes Material

Ätzprofile – Isotropie und Anisotropie



Anisotropiefaktor A

R_l ... laterale Ätzrate (Flanke, Seite)

R_v ...vertikale Ätzrate

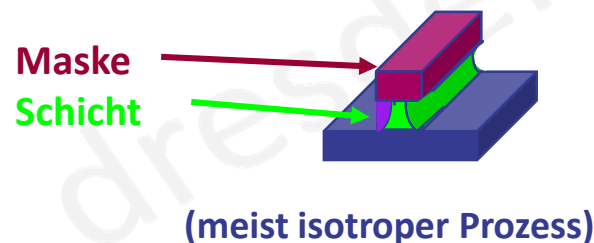
$$A = 1 - \frac{R_l}{R_v}$$

Vergleich Nass- und Trockenätzen

Nassätzen

Strukturen $> 0,5\mu\text{m}$;

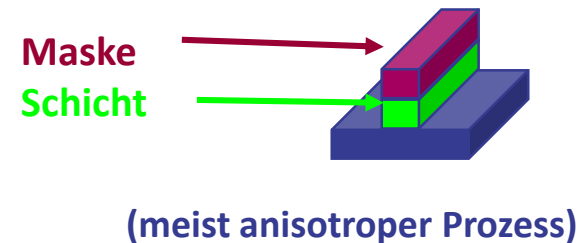
Entfernen von Schichten oder Gebieten durch **Einwirkung von Säuren und Laugen**



Trockenätzen

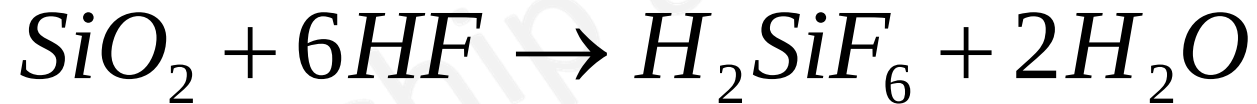
alle Strukturbreiten;

Entfernen von Schichten oder Gebieten durch **Einwirken von beschleunigten Ionen und/oder chemisch aktive Substanzen in einer gasförmigen Umgebung**



Übertragung von festem Material in flüssigen / gasförmigen Zustand
durch saures oder basisches Ätzmedium

Beispiel:



Verfahren:

- Tauchätzen
- Sprühätzen

Nasschemische Ätzmittel

die gebräuchlichsten nasschemischen Ätzmittel sind:

Säuren: HF , HNO_3 , H_2SO_4 , H_3PO_4 , HCl

Laugen: NH_4OH , KOH

Diese werden allein, in Gemischen miteinander oder mit anderen Chemikalien verwendet, z.B.:

Silizium KOH oder NH_4OH

Siliziumnitrid H_3PO_4

Siliziumoxid HF , BHF , DHF

Aluminium HNO_3 , H_3PO_4

Fotolack $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2$

Materialabtrag durch gasförmiges Ätzmedium

- Erzeugung reaktiver Teilchen
- Transport und/oder Beschleunigung der Teilchen zum Substrat
- Ätzung der Substratoberfläche
- Abtransport der Reaktionsprodukte

Reaktionspartner:

Inerte Ionen

mechanische Wirkung (Sputtern)

Reaktive Ionen

chemische und mechanische Wirkung

Reaktive Radikale chemische Wirkung

(Radikal-ungeladener Rest eines
aufgespaltenen Moleküls)

Überwachung des Prozesses durch Endpunkterkennung

Plasma – Definition und Herkunft

Plasma im physikalischen Sinne ist ein Gas, das teilweise oder vollständig aus freien Ladungsträgern besteht.
Das bedeutet, dass es in seine Bestandteile zerlegt ist.
Die Elektronen und Ionen bewegen sich getrennt von einander im Gas.

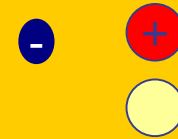
Plasma ist elektrisch leitfähig



Plasma

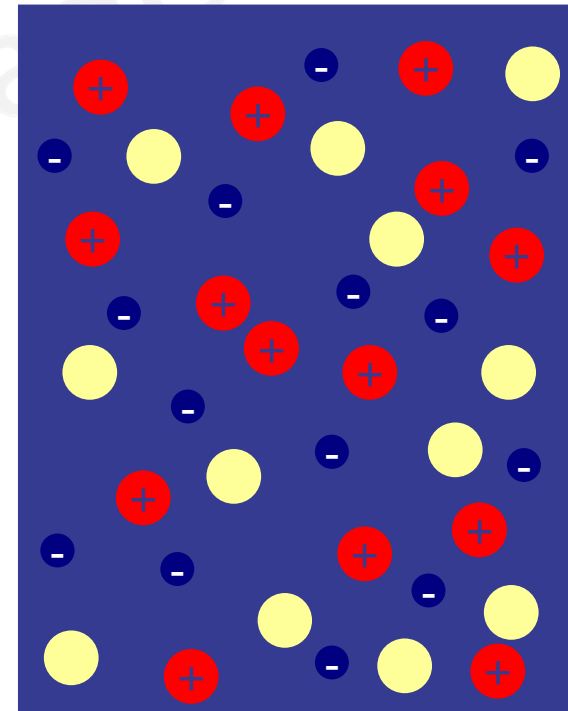
Plasma

- elektrisch leitfähiges Gas
- Gemisch aus freien Elektronen, Ionen und Atomen oder Molekülen



Entstehung:

- aus einem Gas
- durch Ionisation
- Stoßionisation
- hohe Ionisierungsenergie



- physikalisches Ätzen erfolgt mit inerten Gasen
- Materialabtrag erfolgt durch Auftreffen geladener Teilchen
- mit diesem Verfahren können fast alle Materialien geätzt werden
- geringe Selektivität und geringe Ätzrate
- anisotropes Ätzverhalten
- hohe Anisotropie
- auf Grund geringer Selektivität und Ätzrate wird dieses Verfahren in der Halbleiterfertigung seltener angewandt
- Beispiel: Ionenstrahlätzen

- chemisches Ätzen mit reaktiven Gasen
- Materialabtrag erfolgt durch chemischen Angriff
- hohe Selektivität und hohe Ätzrate
- isotropes Ätzverhalten
- nur für Strukturen über $0,5\mu\text{m}$ oder ganzflächigen Abtrag
- Beispiel: Plasmaätzen

- kombinierter Ätzangriff durch chemische Reaktionen und physikalischer Abtrag
- ausreichende Selektivität und hohe Ätzraten
- anisotropes oder isotropes Ätzverhalten möglich
- wichtigstes Ätzverfahren zur Schichtstrukturierung in der Halbleiterfertigung
- Beispiel: RIE

Plasmaätzer

